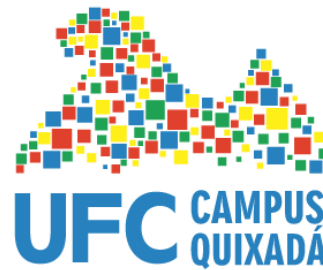




UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



Aula 4

Requisitos

Disciplina: Engenharia de Software

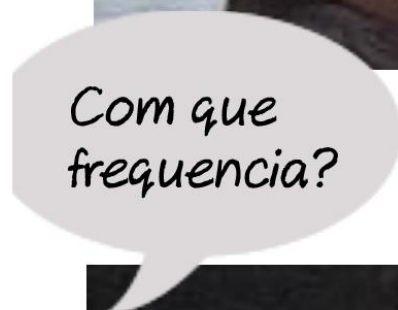
Prof. Emanuel Coutinho

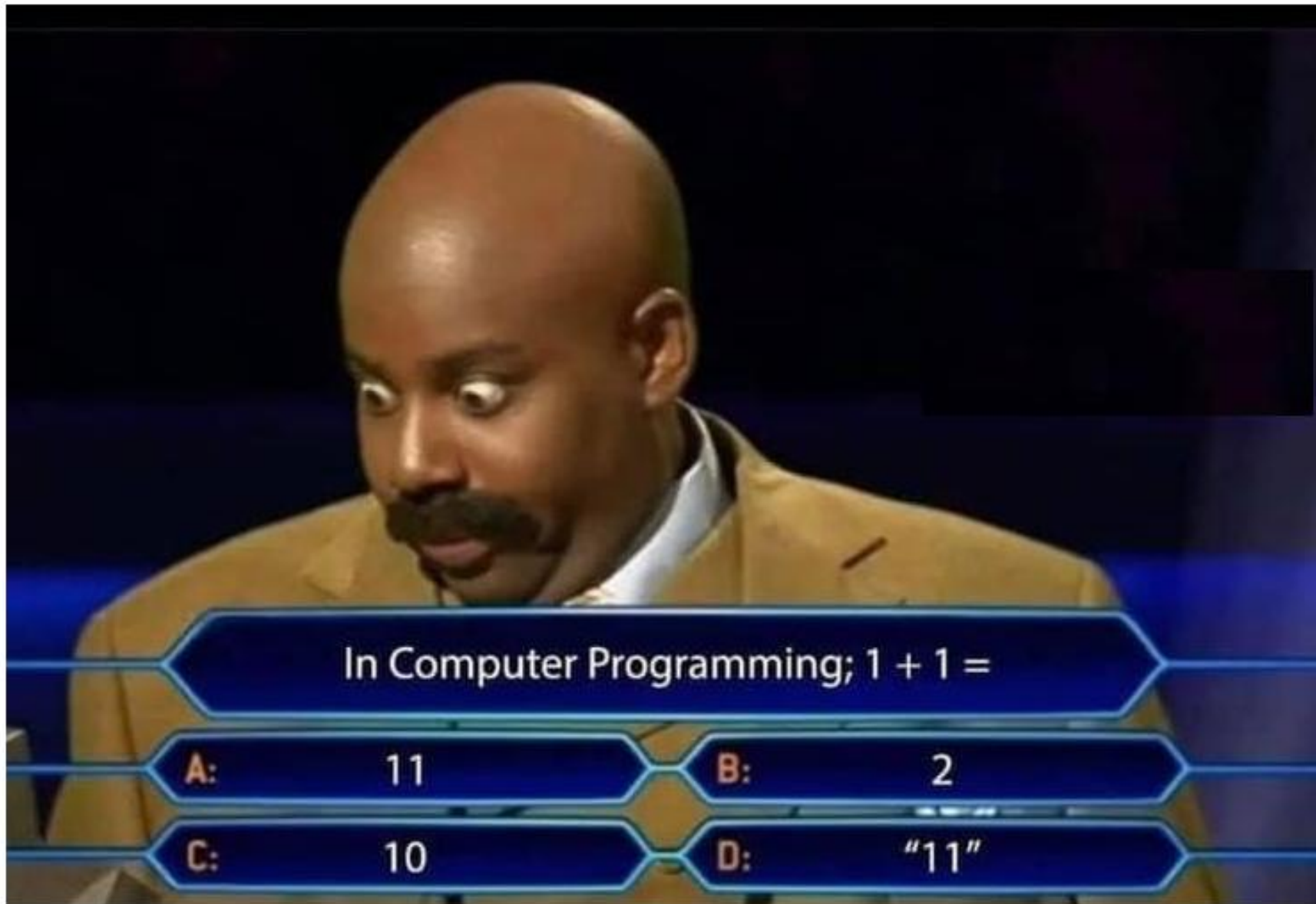
Agenda



- Introdução
- Requisitos Funcionais
- Requisitos Não Funcionais
- Requisitos de Usuário
- Técnicas de levantamento de requisitos
- Documento de Requisitos

Mas antes motivação e revisão...





O Gerente

Funciona como se fosse mágica..



O Programador



Indo para a reunião com o cliente



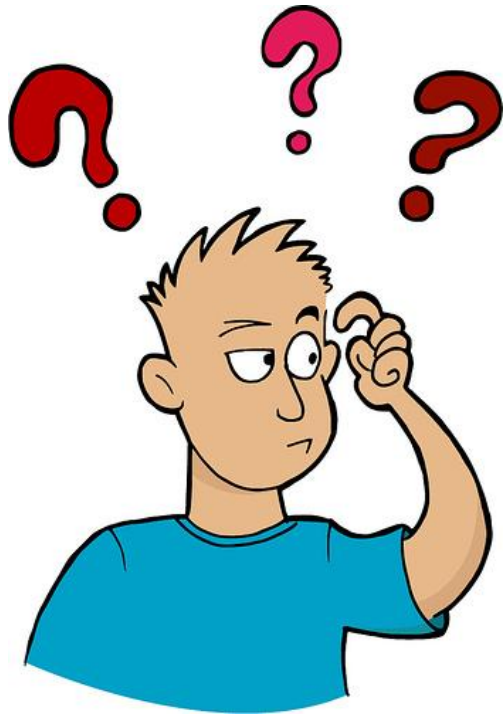
**O LÍDER PROMETENDO ALGO
IMPOSSÍVEL SEM CONSULTAR A EQUIPE**



**eu consigo terminar uma tarefa
aí o gerente de produto...**



Introdução



Que requisitos o
software deve
atender ?

Quem são os envolvidos ?
Quais são suas necessidades em relação ao SW ?

Mas...

O que é um requisito ?

Introdução

Para uma aplicação bem tradicional ???

Cadastro de Colaboradores

Cadastro: 5 Nome: MARCOS Sobrenome: SOARES Apelido: MARCOS Empresa: IS GRACES

Pessoal

Aniversário: / / Sexo: Masc. RG: 123456 CPF: CEP: Logradouro: Número: Complemento: Bairro: Cidade: Estado:

Telefones e E-Mail

Celular: 11 9999-9999 Fone Residencial: E-Mail: marcos@hotmail.com

Função

☐ Administrativa Cargo: CABELEIREIRO(A) ☒ Usa Auxiliar ☐ Atua como profissional Comissão como Auxiliar: Código de operador de caixa: Observação: Texto livre

Admissão: 16 /jun /2013 Demissão: / / Grupo da folha de pagamento: QUINZENAL

☒ Descontar taxa de cartão de crédito/débito ao calcular a comissão ☒ Descontar custos diretos (\$ e %) cadastrados no serviço ao calcular a comissão

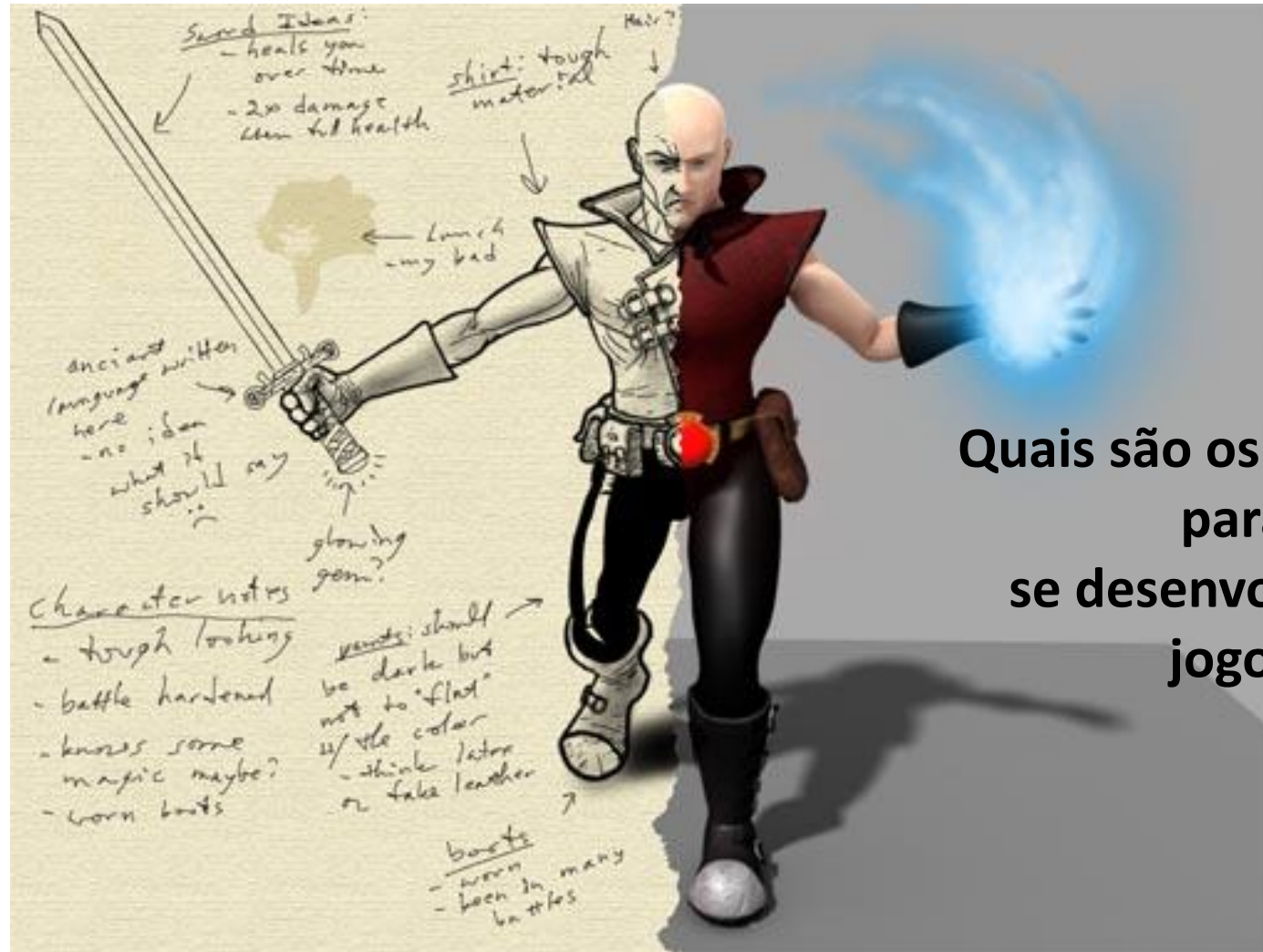
O profissional pagará 5 % da comissão de Auxiliares.

? Novo Colaborador Histórico Definir Comissões Salvar Fechar

Quais são os requisitos
para
se desenvolver essa
aplicação?

Introdução

E para um jogo ????

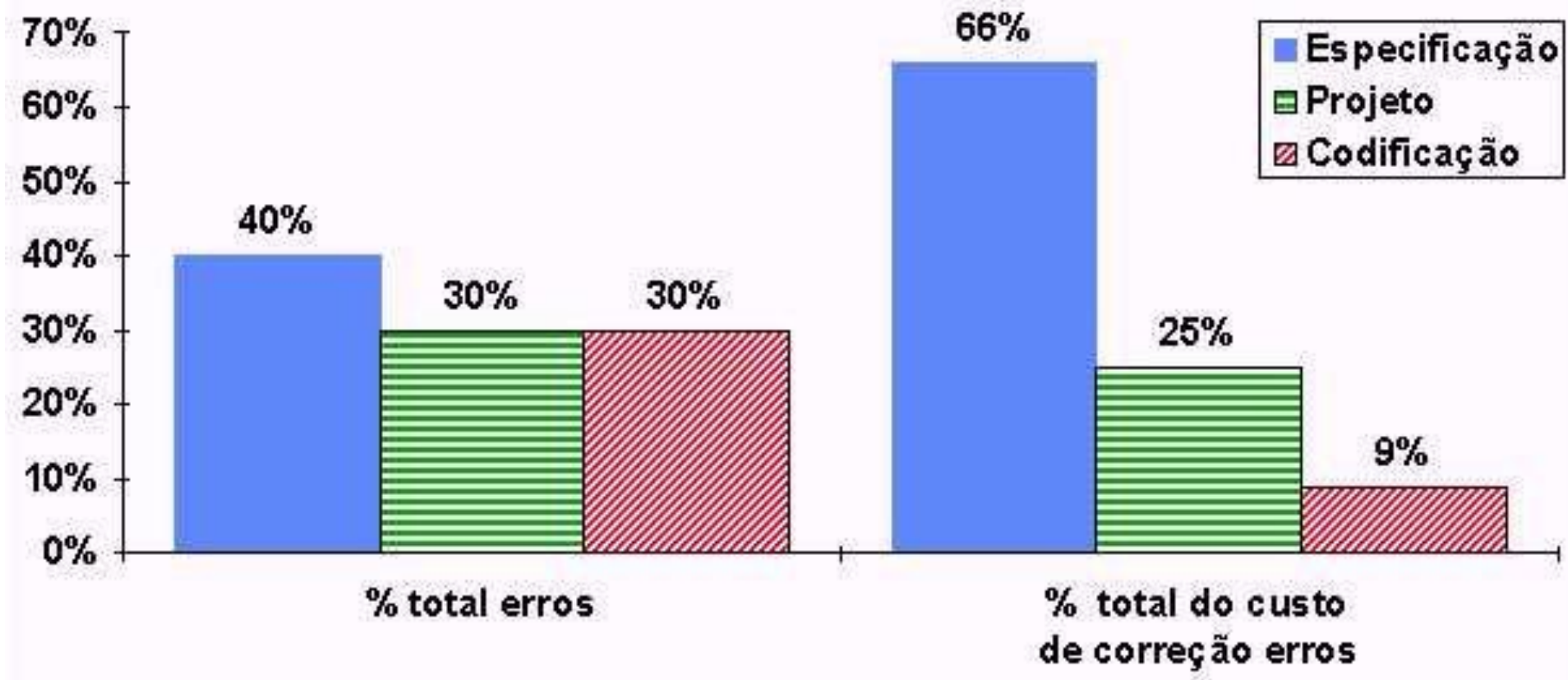


Quais são os requisitos
para
se desenvolver um
jogo?

É só o *game design* ?

Introdução

- 40% dos erros cometidos ocorrem na fase de requisitos e estes erros correspondem a 66% do custo total de correção de erros do projeto



Definições



- Elicitar
 - Descobrir, tornar explícito, obter o máximo de **informações** para o conhecimento do objeto em questão
- Elicitação de Requisitos
 - Tarefa de identificar os fatos que compõem os **requisitos do sistema**
 - Prover o mais correto e mais completo **entendimento** do que é demandado no SW

Problemas Comuns



- Os envolvidos **não sabem** o que eles realmente querem
- Se expressam num **vocabulário diferente** dos desenvolvedores
- Os envolvidos podem ter requisitos **conflitantes**
- Fatores **organizacionais** e **políticos** podem influenciar os requisitos
- **Novos requisitos** podem surgir durante o processo de levantamento/análise/especificação
- **Novos envolvidos** podem vir a participar do processo
- Podem haver **mudanças** externas
 - Ambiente ou regras de negócios

Tipos de Requisitos

Requisitos funcionais

Declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações

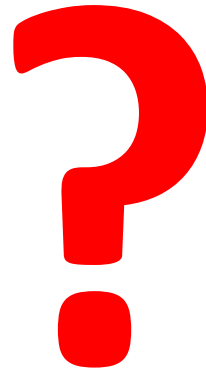
Requisitos não funcionais

Restrições sobre serviços ou funções oferecidos pelo sistema tais como restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, etc

Requisitos de domínio

Requisitos que vêm do domínio de aplicação do sistema e que refletem as características desse domínio

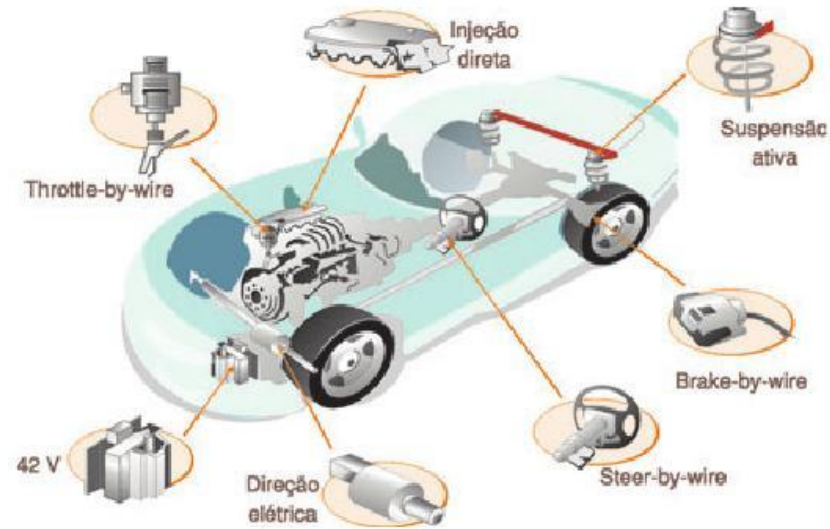
Dúvidas



Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais

- Descrevem:
 - Funcionalidades
 - Serviços
- Dependem de:
 - Tipo de SW
 - Usuários
 - Tipo de sistema
- Descrevem detalhadamente:
 - Funcionalidade
 - Entradas
 - Saídas
 - Exceções
 - Etc



Requisitos Funcionais

- Ex: Sistema de biblioteca
 - O usuário deverá ser capaz de buscar todo o conjunto inicial de banco de dados ou selecionar um subconjunto a partir dele
 - O sistema fornecerá telas apropriadas para o usuário ler documentos no repositório de documentos
 - Cada pedido será alocado a um único identificador (ID), que o usuário poderá copiar para a área de armazenagem permanente da conta



Que outros requisitos funcionais existiriam nesse sistema ?

Exercícios



- Exemplifique **requisitos funcionais** da plataforma de interesse modelada no exercício de Ecossistemas de Software

Requisitos Funcionais

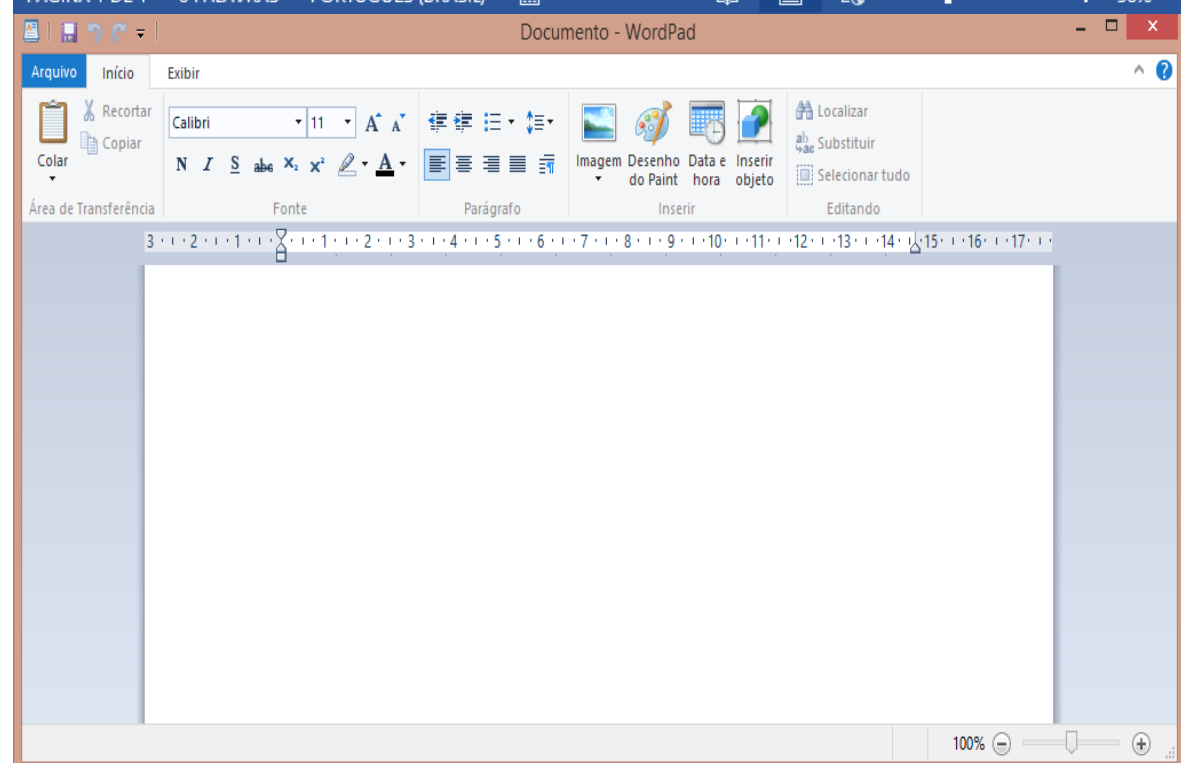
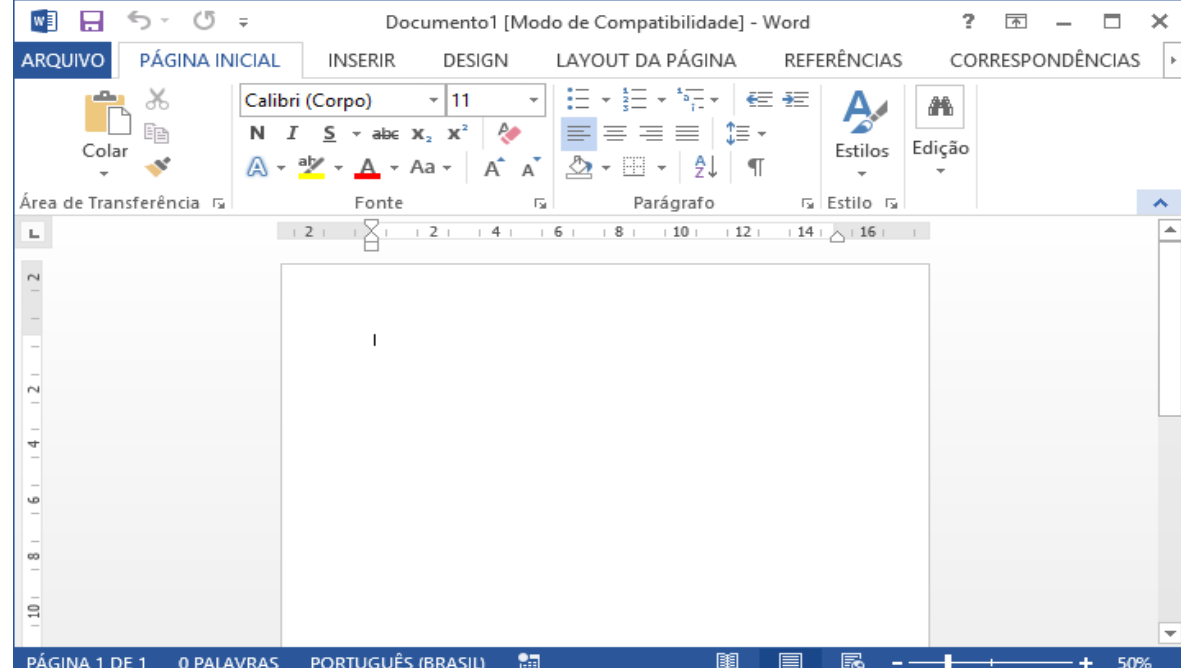
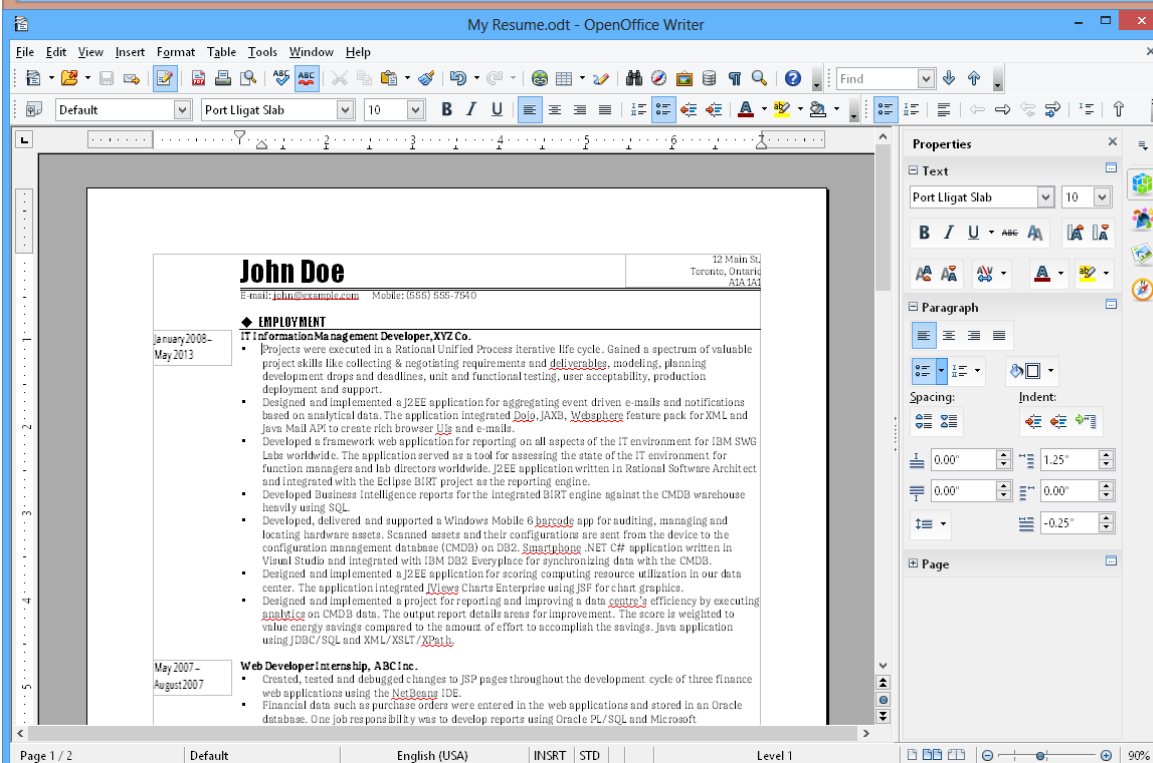
- Podem ser escritos em diferentes níveis de detalhes

Requisitos Funcionais



Requisitos Funcionais

- Ex:
 - O sistema fornecerá telas apropriadas para o usuário ler documentos no repositório de documentos
- O que significa “telas apropriadas” ?
- Telas em diversos tipos de leitura
 - PDF
 - DOC
 - XLS
- O que o desenvolvedor faz ?
 - Tela texto
 - Argumenta que os requisitos foram cumpridos



Requisitos Funcionais

- Uma especificação de requisitos funcionais deve ser:
 - Completa
 - Todas as funções do usuário devem estar definidas
 - Consistente
 - Requisitos não devem ter definições contraditórias
- Mundo real
 - Quase impossível para sistemas complexos e grandes
 - Pontos de vista diferentes
 - Problemas geralmente aparecem depois



Table 2.1 Reasons for Requirements

Reason	Explanation
Solving the problem	You must specify the problem you want to solve.
Planning	Unless you specify all the behavior that the system needs to support, you cannot determine how much time you require to create the system.
Testing	Unless you create a list of the things a system is supposed to do, when you finish your development effort, you will have no way to responsibly test whether the system actually does what it is supposed to do.
Extension	If you want to add to a system after it has been released, you will find your work difficult to accomplish unless you know what it does and how you can add to what it does.
Cost	Studies indicate that when products are well specified, they can be developed much less expensively than otherwise.
Maintainability	When products are specified, they can be fixed much more readily than when they are not specified.
Maturity	A software development organization cannot meet the Capability Maturity Model (CMM) standards for organizational maturity without putting in place procedures for engineering requirements.

Documentação

- Como posso documentar os requisitos ?
 - Formato
 - Armazenamento
 - Padrão



Requisitos Funcionais

- Exemplo de Documentos
 - Especificação de Casos de Uso
 - Regras de Negócio
 - Histórias de Usuário

REGRA DE NEGÓCIO

Um Cliente deve ter pelo menos uma Conta Corrente, podendo ter no máximo três Contas Correntes em cada Agência.

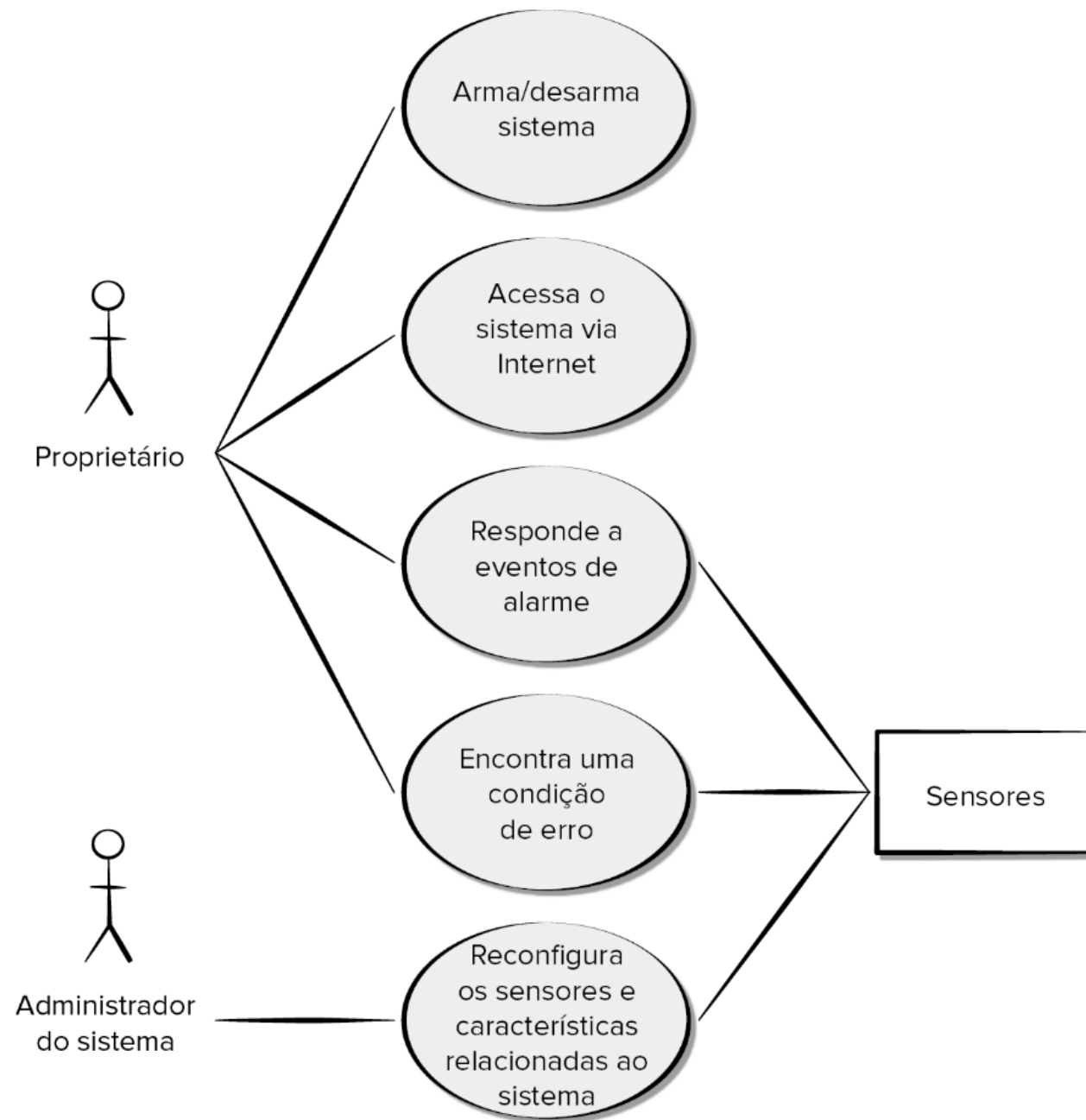


REGRA DE NEGÓCIO



Caso de Uso

- Documento mais detalhado de especificação de requisitos
- Uso não é tão comum com métodos ágeis
- Um ator realizando alguma operação com o sistema
- Incluem fluxo normal e extensões
- Extensões:
 - Exceções (ou erros)
 - Detalhamento



Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Histórias de Usuários = 3C's

Cartão + Conversas + Confirmação

- Cartão:
 - Lembrete para conversas sobre o requisito durante *sprint*
- Confirmação:
 - Cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história (escritos no verso do cartão)
 - Também chamados de testes (ou critérios) de aceitação

Exemplo: Loja Virtual

- Cartão: “Fechar uma compra”
- Conversas:
 - PO explica os meios de pagamento, formas de entrega, formas de parcelamento, etc
- Confirmação:
 - Testar compra à vista e compra parcelado
 - Testar com cartões de crédito A, B e C
 - Testar com modos de entrega X e Y

Formato de escrita de histórias

Como um [*certo tipo de usuário*], eu gostaria de
[*realizar algo com o sistema*]

Exemplo: Sistema de Biblioteca

- Três usuários:
 - Usuário típico
 - Professor
 - Funcionário da biblioteca

Histórias do usuário típico

- Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
- Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado
- Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
- Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros
- Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
- Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

Histórias de professores

- Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
- Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
- Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca
- Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

Histórias de funcionários da biblioteca

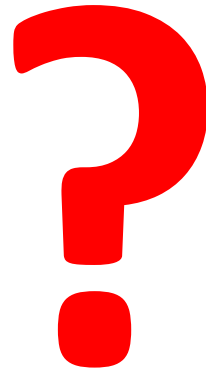
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros
- Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
- Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

Exercícios



- Exemplifique **histórias de usuários** da plataforma de interesse modelada no exercício de Ecossistemas de Software

Dúvidas



Requisitos Não Funcionais



De que adianta uma
aplicação cheia de
funcionalidades se ela não
funciona quando eu
preciso???

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Requisitos que não dizem respeito **diretamente** às funções específicas do sistema
- Podem estar relacionados a **propriedades** do sistema
 - Confiabilidade
 - Segurança
 - Distribuição
 - Espaço em disco
- Podem definir **restrições** do sistema
 - Capacidade de E/S
 - Representações dos dados nas interfaces

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Requisitos de processo também podem especificar o uso de linguagens de programação ou métodos de desenvolvimento
- RNFs podem ser mais **críticos** que RFs
 - Não satisfaz >>> sistema inútil
- Devido à sua própria definição, RNFs são esperados **mensuráveis**
 - Espera-se associar uma **medida/referência** a cada RNF elicitado

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Dizem respeito ao sistema como um todo

- Falha num requisito funcional

- Degradação do sistema



- Falha num requisito não funcional

- Pode tornar o sistema inútil

- Ex:

- Problema no relatório de usuários
 - Problema no acesso ao BD



Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Podem restringir o processo de desenvolvimento
- Ex.:
 - Utilização de ferramentas CASE
 - Elaboração de documentação com UML
- Surgem conforme necessidade dos usuários



Requisitos Não Funcionais (RNF)

Exemplos

“a base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados”

“o tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos”

“o software deve ser operacionalizado no sistema Linux”

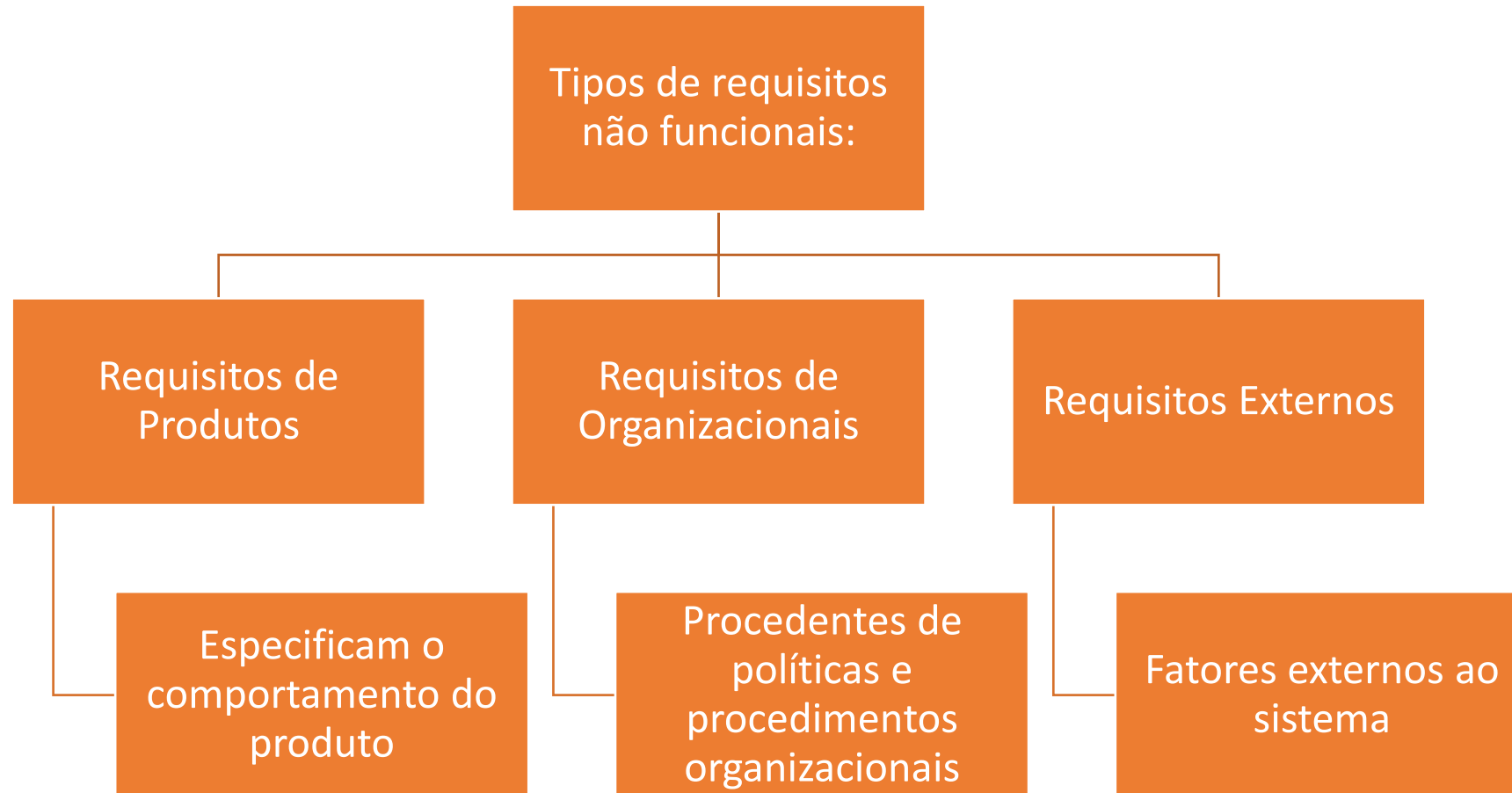
“o tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses” (+ ou -)”

Exercícios



- Exemplifique **requisitos não funcionais** da plataforma de interesse modelada no exercício de Ecossistemas de Software

Requisitos Não Funcionais (RNF)



Requisitos Não Funcionais (RNF)

Requisitos de Produtos

- Deve ser possível que toda transação entre a aplicação e o usuário sejam de no máximo 30 segundos

Requisitos de Organizacionais

- O processo de desenvolvimento de sistema e os documentos a serem entregues deverão estar de acordo com a norma ABC-123/2008 da empresa

Requisitos Externos

- O sistema não deverá revelar aos operadores nenhuma informação pessoal sobre os clientes além de seus nomes



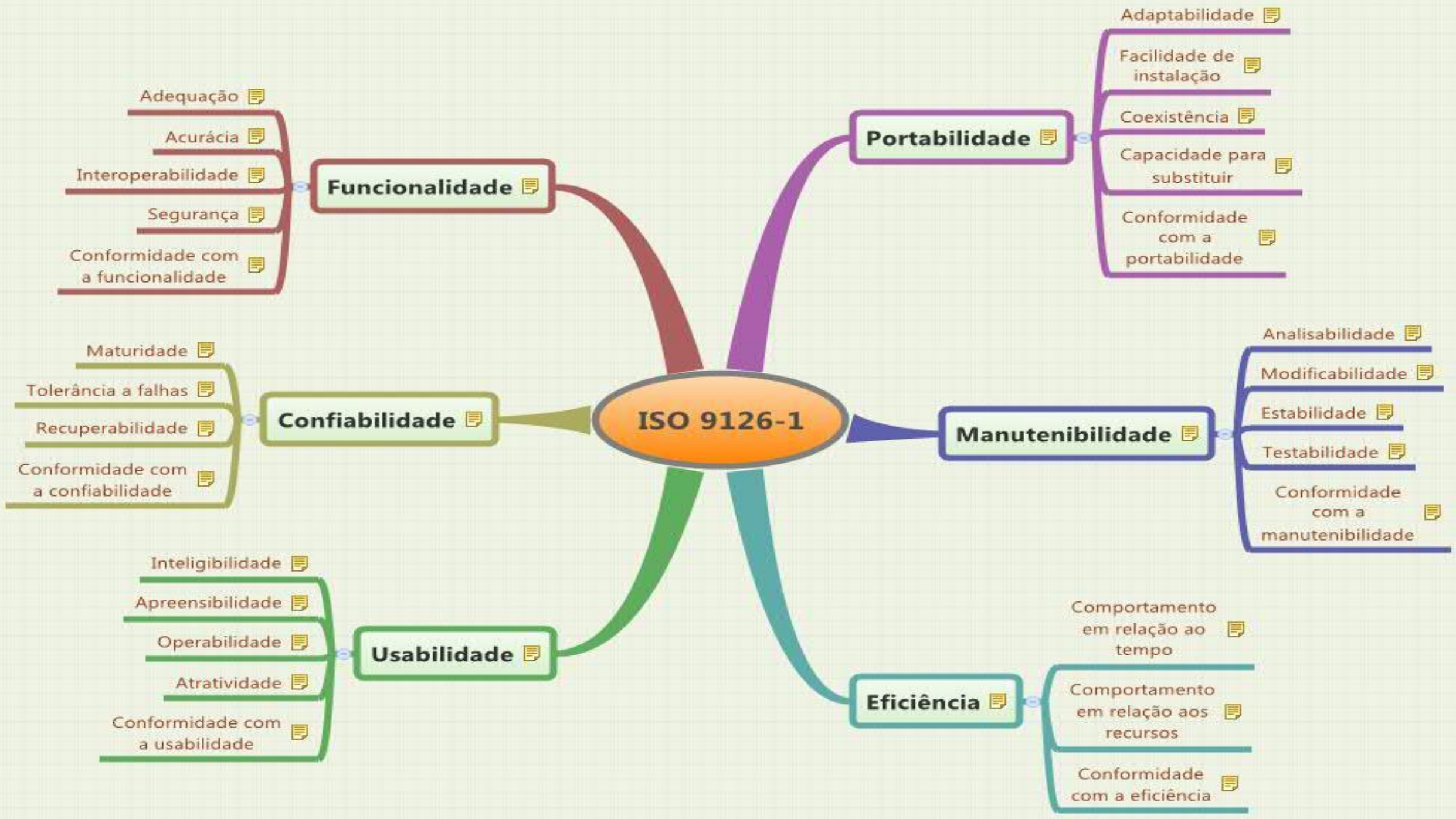
E como é que eu testo
requisitos não funcionais ?

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Dificuldades
 - Difícil verificação
 - Ex:
 - Recuperação de falhas
 - Problemas para os desenvolvedores
- Devem ser descritos **quantitativamente**
 - Utilização de **métricas** que possam ser testadas

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas/seg Tempo de resposta do usuário/evento
Tamanho	K bytes Nº de chips de RAM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Nº de quadros de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio de falhas Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas
Robustez	Tempo de reinício após falha Percentual de eventos causando falhas Probabilidade de corrupção de dados após falha
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do destino Nº de sistemas destino



Total: connections 500 requests 500 replies 17 test-duration 104.801 s

Connection rate: 4.8 conn/s (209.6 ms/conn, <=26 concurrent connections)

Connection time [ms]: min 765.1 avg 3020.9 max 4888.9 median 2836.5 stddev 1388.0

Connection time [ms]: connect 0.6

Connection length [replies/conn]: 1.000

Request rate: 4.8 req/s (209.6 ms/req)

Request size [B]: 102.0

Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 0.2 max 1.6 stddev 0.5 (20 samples)

Reply time [ms]: response 3020.3 transfer 0.0

Reply size [B]: header 167.0 content 146.0 footer 0.0 (total 313.0)

Reply status: 1xx=0 2xx=17 3xx=0 4xx=0 5xx=0

CPU time [s]: user 6.91 system 97.88 (user 6.6% system 93.4% total 100.0%)

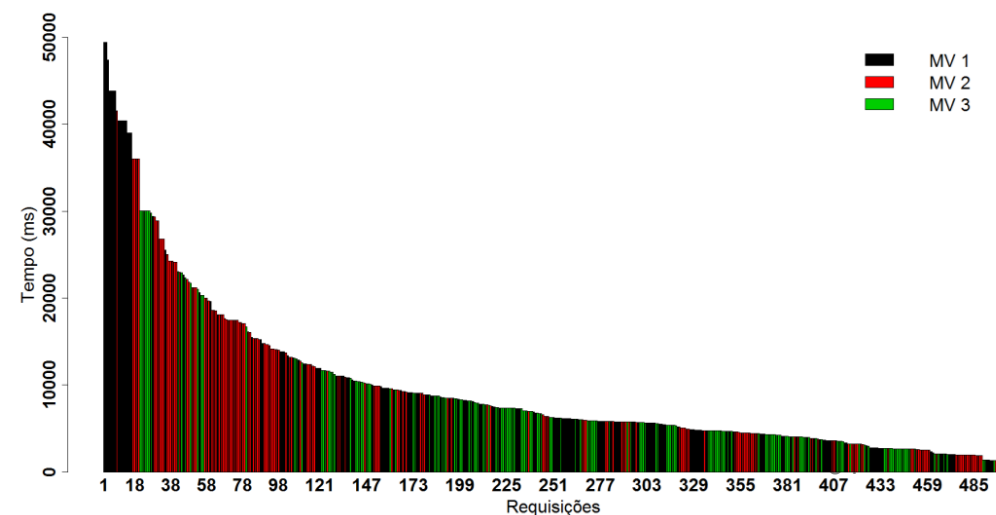
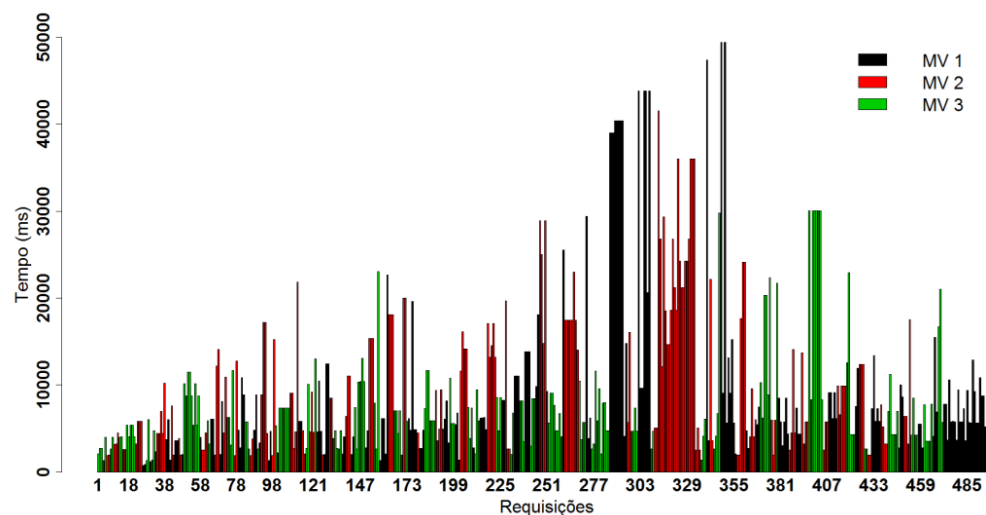
Net I/O: 0.5 KB/s (0.0*10^6 bps)

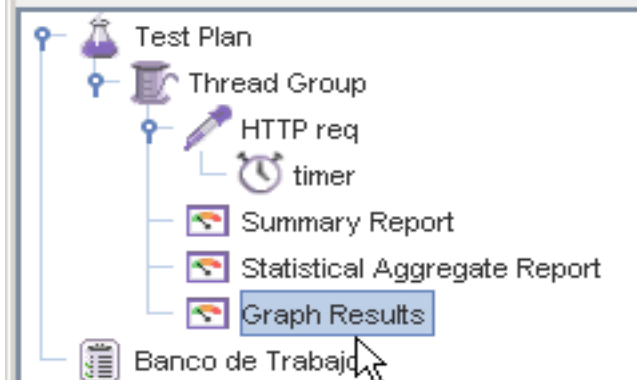
Errors: total 483 client-timo 483 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0

Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0

```
httpperf --server 10.102.12.78 --port 8080
--uri /TesteServlets/MultiplicaMatrizServlet
--num-conns 500 --rate 5 --timeout 5
```

OBS - o HTTPERF
não gera gráficos!!!





Graph Results

Name: Graph Results

Write All Data to a File

Filename

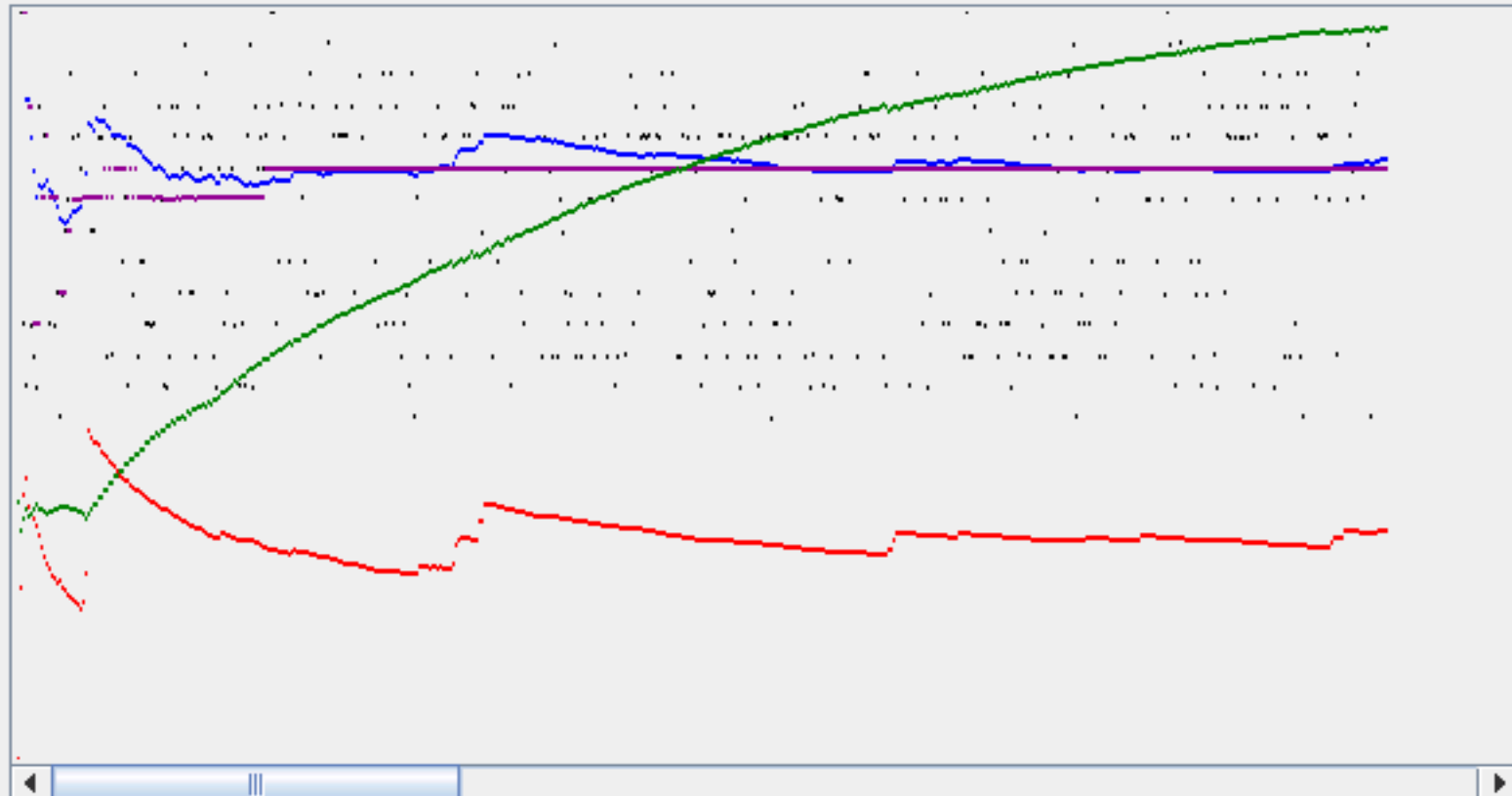
Browse...

☐ Log Errors Only

Configure

Graphs to Display ☒ Data ☒ Average ☒ Median ☒ Deviation ☒ Throughput

375 ms



0 ms

No of Samples 526

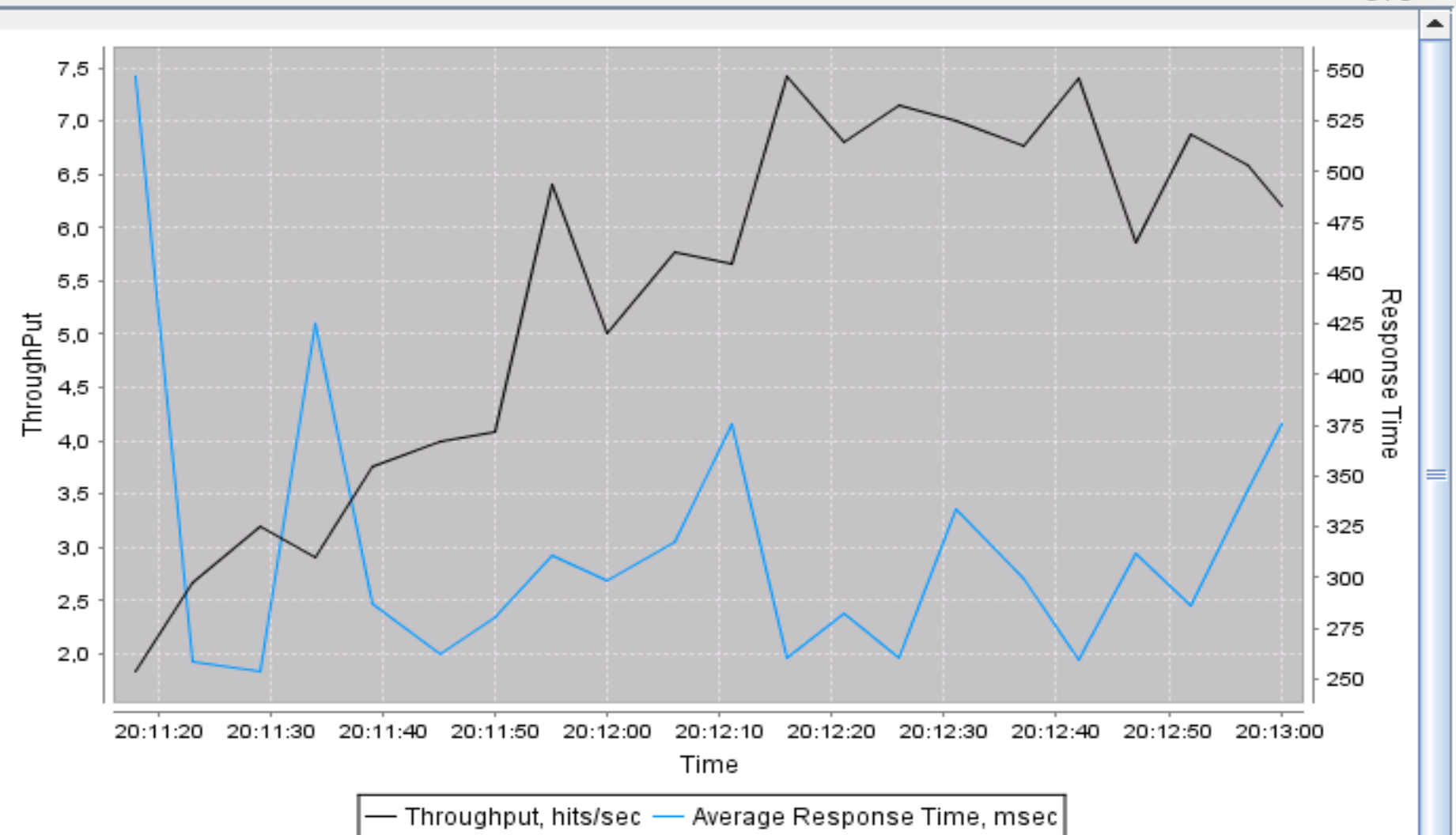
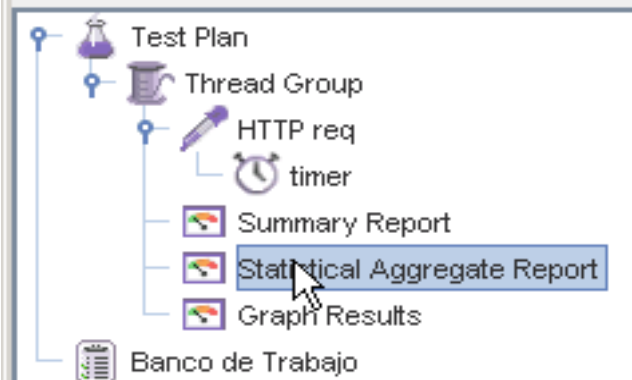
Deviation 115

Latest Sample 469

Throughput 309.5544025188077/minute

Average 301

Median 297

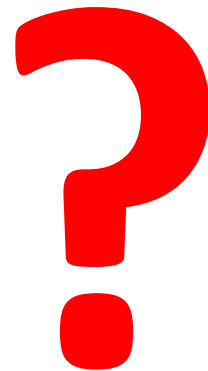


URL	# Samples	Average	Deviation	Min	Max	Errors	Throughput	KB/sec
HTT...	526	301	115	171.0	1031.0	0	5,2/sec	155,50
TOTAL	526	301	115	171.0	1031.0	0	5,2/sec	155,50

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Exemplo de Documentos
 - Requisitos Não Funcionais

Dúvidas



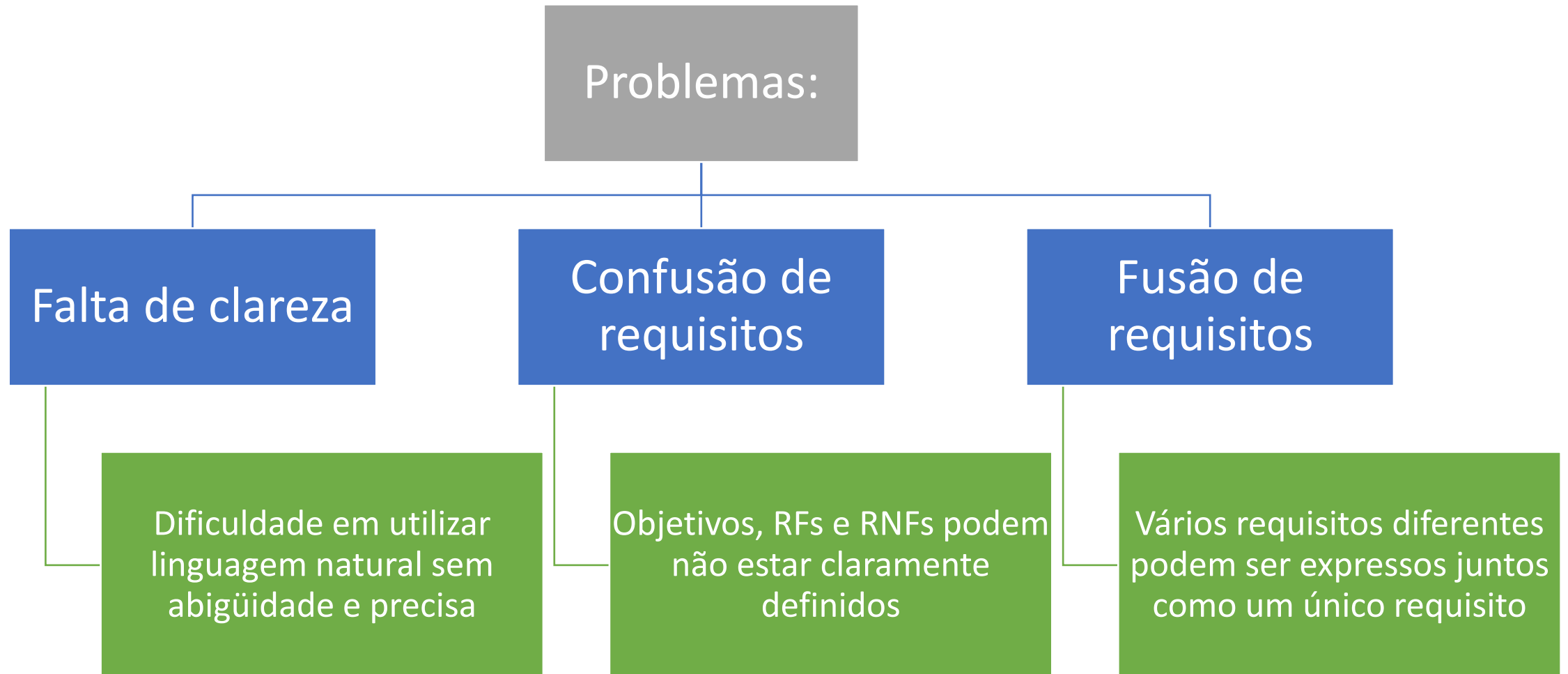
Requisitos de Usuários



Requisitos de Usuários

- Descrevem os RFs e RNFs
- Ponto de vista de usuário
- Comportamento externo do sistema
- Linguagem natural

Requisitos de Usuários



Requisitos de Usuários

- Ex:
 - O usuário deve acessar a base de dados para realizar uma extração dos dados via uma procedure de BD e exibí-los em formatos de padrão internacional

????????????????

- O usuário acessa a aplicação para a geração de relatórios que podem ser salvos nos formatos aceitos pelo MS-WORD

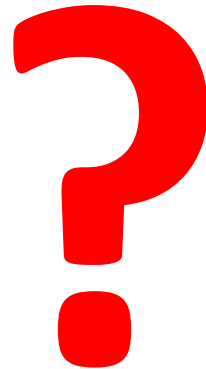
Requisitos de Usuários

- Exemplo de Documentos

- Documento de Visão

- Glossário

Dúvidas



Engenharia de Requisitos

Quais são as técnicas para levantamento de requisitos?



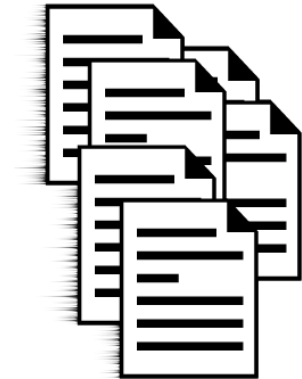
Técnicas de Levantamento de Requisitos

- Entrevistas
- Observação in loco
- Encontros
- Leitura de Documentos
- Mapas Mentais
- Brainstorm
- Cenários
- Questionários
- Delphi
- Prototipagem



Documento de Requisitos

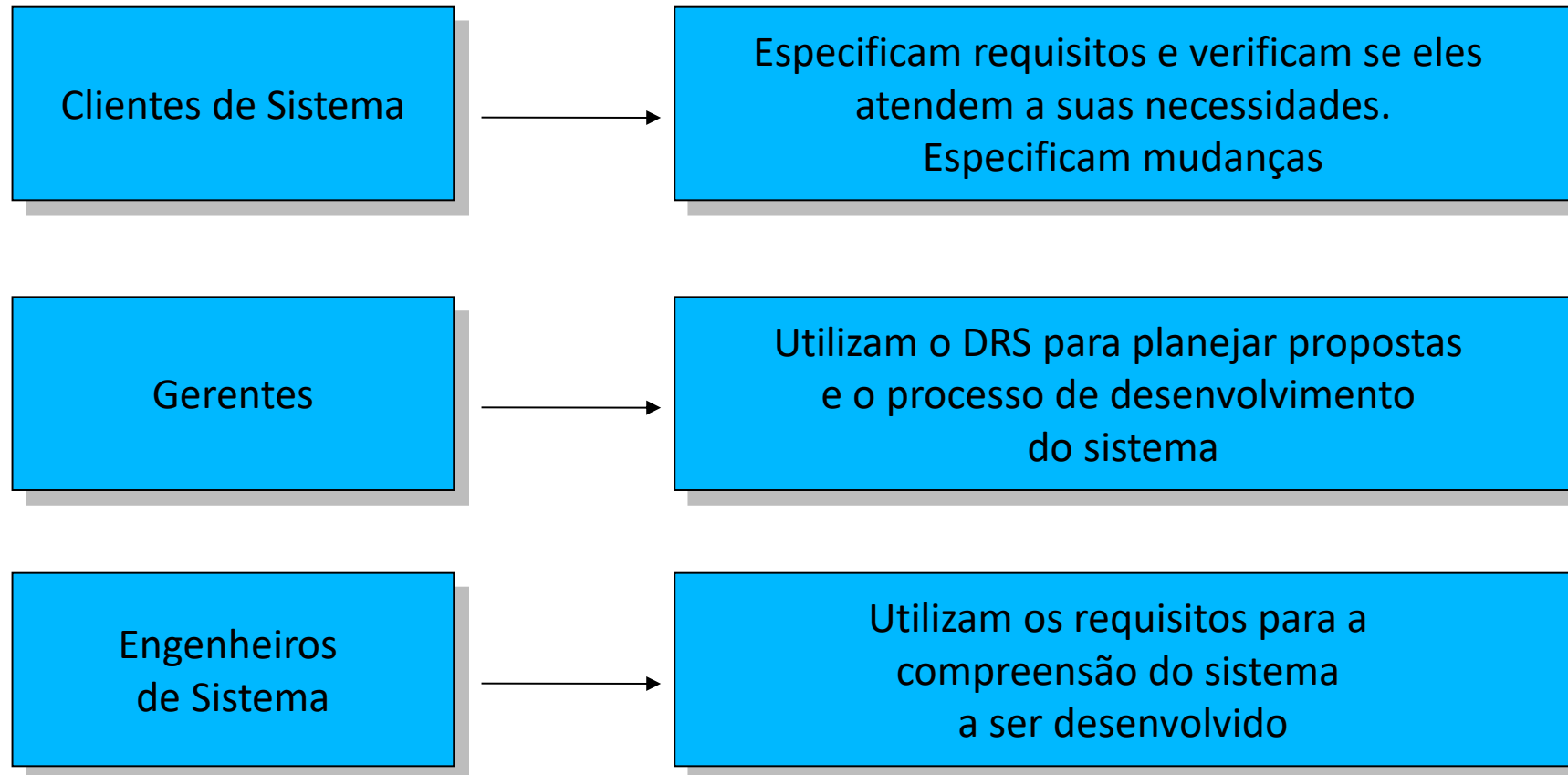
- Declaração oficial do que é exigido dos desenvolvedores do sistema
 - Documento de Requisitos de SW
 - Especificação de Requisitos de SW
- Inclui:
 - Requisitos de usuário
 - Especificação detalhada dos requisitos do sistema



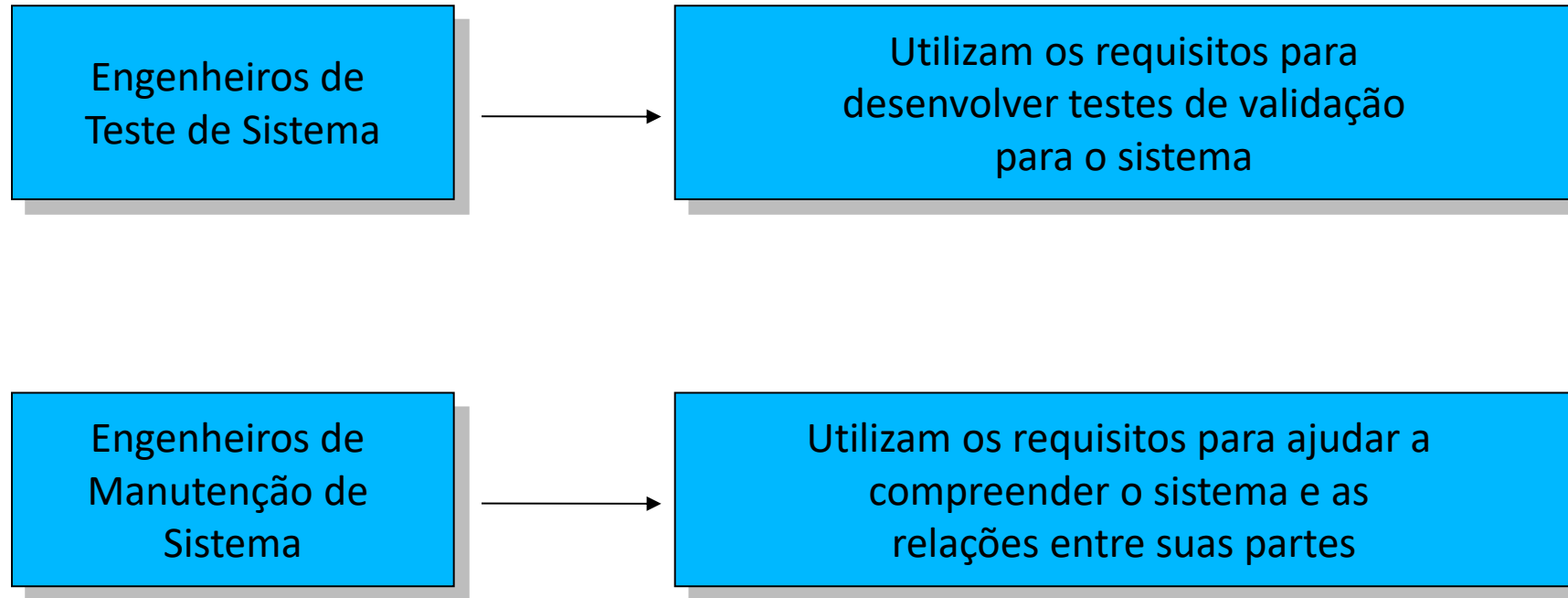
**Quem são os clientes dos
documentos de requisitos?**



Documento de Requisitos



Documento de Requisitos



Problemas com a Engenharia de Requisitos



	Year 1994	Year 1996	Year 1998	Year 2000	Year 2002	Year 2004	Year 2006	Year 2009
Successful	16%	27%	26%	28%	34%	29%	35%	32%
Challenged	31%	40%	28%	23%	15%	53%	19%	44%
Failed	53%	33%	46%	49%	51%	18%	46%	24%

Fonte: Standish Group, CHAOS - 2009

	2002	2004	2006	2008	2010
Successful	34%	29%	35%	32%	37%
Challenged	51%	53%	46%	44%	42%
Failed	15%	18%	19%	24%	21%

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

Engenharia de Requisitos



Fatores Críticos	%
1. Requisitos Incompletos	13.1%
2. Falta de Envolvimento do Usuário	12.4%
3. Falta de Recursos	10,6%
4. Expectativas Irreais	9,9%
5. Falta de Apoio Executivo	9,3%
6. Mudança de Requisitos e Especificações	8,7%
7. Falta de Planejamento	8,1%
8. Sistema não mais necessário	7,5%

Fonte: Standish Group

Engenharia de Requisitos

Mary tinha um carneirinho. (O carneirinho era da Mary e não do João?)

Mary tinha um carneirinho. (O carneirinho não era mais dela?)

Mary tinha um carneirinho. (Ela tinha apenas um único carneirinho?)

Mary tinha um carneirinho. (O carneiro era realmente pequeno?)



Lista de controle para validação de requisitos

Muitas vezes é útil examinar cada requisito em relação a um conjunto de perguntas contidas em uma lista de controle. A seguir, um pequeno subconjunto do que poderia ser aplicado:

1. Os requisitos estão expressos de forma clara? Eles podem ser mal interpretados?
2. A fonte (p. ex., uma pessoa, uma regulamentação, um documento) do requisito foi identificada? A declaração final do requisito foi examinada pela fonte original ou com ela?
3. O requisito está limitado em termos quantitativos?
4. Quais outros requisitos se relacionam a este requisito? Eles estão claramente indicados por meio de uma matriz de referência cruzada ou algum outro mecanismo?
5. O requisito viola quaisquer restrições do domínio do sistema?
6. O requisito pode ser testado? Em caso positivo, podemos especificar testes (algumas vezes denominados critérios de validação) para verificar o requisito?
7. O requisito pode ser rastreado por algum modelo de sistema que tenha sido criado?
8. O requisito pode ser rastreado pelos objetivos globais do sistema e produto?
9. A especificação está estruturada de forma que leve ao fácil entendimento, à fácil referência e à fácil tradução em artefatos mais técnicos?
10. Criou-se um índice para a especificação?
11. Os requisitos associados ao desempenho, ao comportamento e às características operacionais foram declarados de maneira clara? Quais requisitos parecem estar implícitos?



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



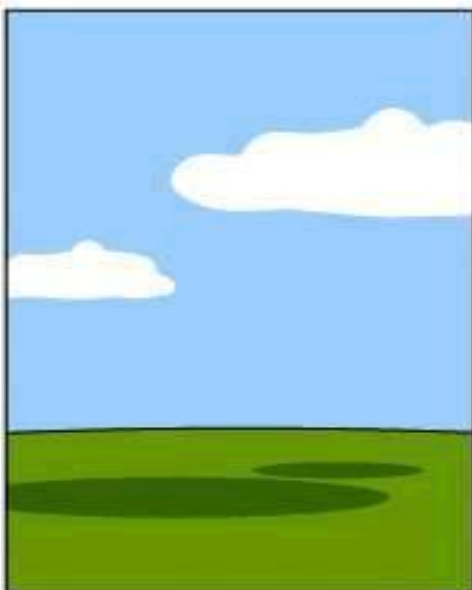
Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



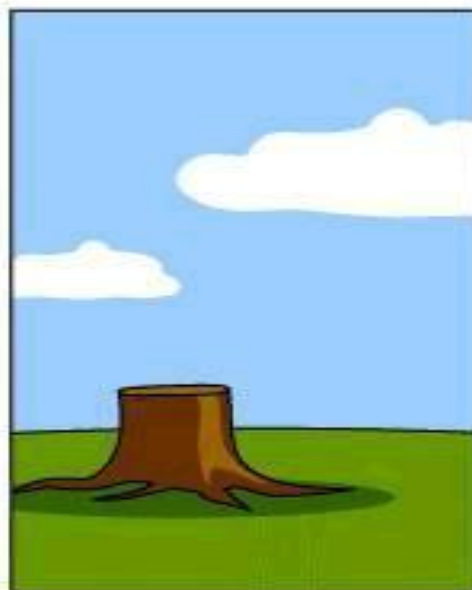
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...

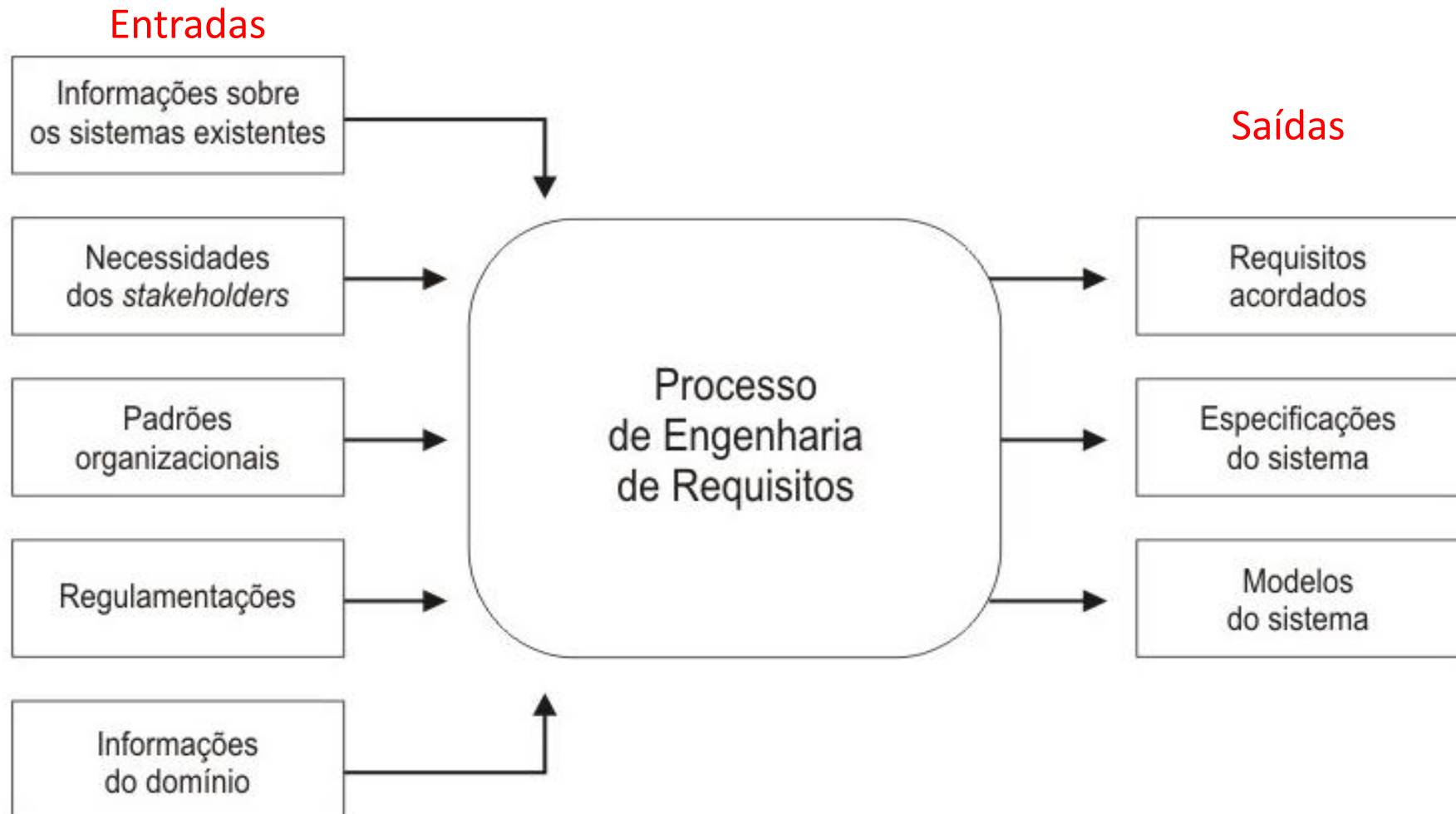


O que o cliente realmente queria...

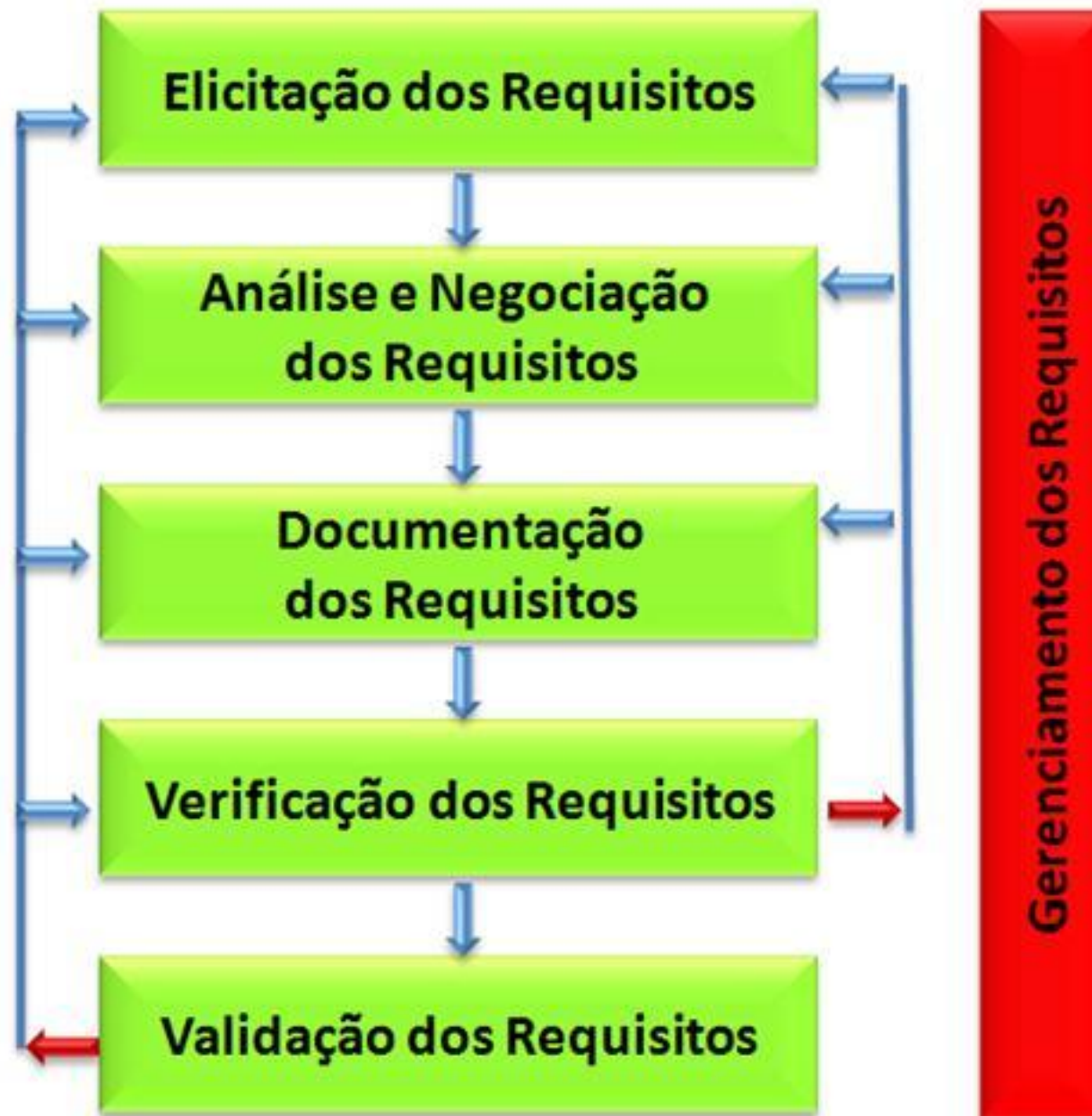
Processo de Engenharia de Requisitos

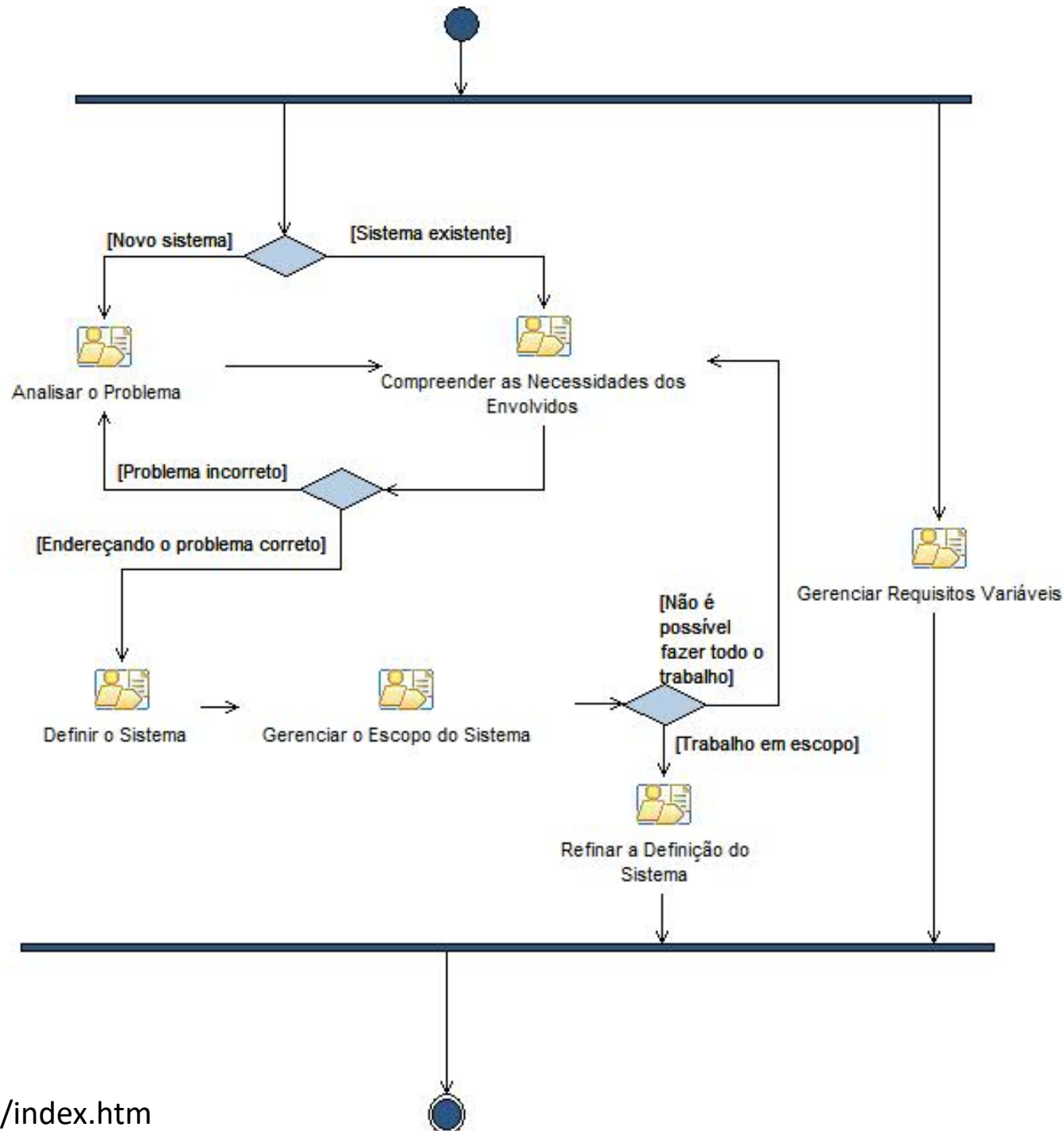


Engenharia de Requisitos



Engenharia de Requisitos





Como gerenciar requisitos?



Gestão de Requisitos

- Conjunto de atividades que ajudam a equipe de projeto a:
 - **Identificar**
 - **Controlar**
 - **Rastrear** requisitos e modificações
- Tabelas de Rastreamento
 - Características
 - Fontes
 - Dependência
 - Subsistemas
 - Interface

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS + MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Projeto: _____

Data : _____

Stakeholder	Requisito detalhado	Classificação	Prioridade	Objetivo Relacionado	Entrega onde se manifesta	OK

Relationships:
- direct only

+ CDU1: Acessar via Certificado
+ CDU2: Cadastrar Órgão Registro
+ CDU3: Cadastrar Processo
+ CDU4: Emitir Documento
+ CDU5: Emitir Dossiê do Contribuinte
+ CDU6: Emitir Log de Acesso dos Servidores
+ CDU7: Emitir Relatório de Procedimentos...
+ CDU8: Importar RFFP
+ CDU9: Manter Arrolamento
+ CDU10: Manter E-Mail
+ CDU11: Manter Fiscal Penal
+ CDU12: Manter Medida Cautelar
+ CDU13: Manter Noticia Crime
+ CDU14: Manter Representação Interna
+ CDU15: Manter Sumula
+ CDU16: Recuperar Informações
+ CDU17: Relatório Analítico
+ CDU18: Relatório Sintético

	RNG1: Cadastrar processo
	RNG2: Carregar RPF
	RNG21: Manter Arrolamento - Regra 1
	RNG22: Manter Arrolamento - Regra 2
	RNG23: Manter e-mail
	RNG24: Manter Fiscal Penal - Regra 1
	RNG25: Manter Fiscal Penal - Regra 2
	RNG26: Manter Medida Cautelar ...
	RNG27: Manter Medida Cautelar ...
	RNG28: Manter Noticia Crime - Regra...
	RNG29: Manter Noticia Crime - Regra...
	RNG30: Manter Representação...
	RNG31: Manter Representação...
	RNG32: Manter Sumula - Regra 1
	RNG33: Manter Sumula - Regra 2
	RNG34: Recuperar Informações ...
	RNG35: Recuperar Informações ...
	RNG36: Regras Gerais
	RNG37: Relatorio Analítico
	RNG38: Relatorio Sintético
	RNG41: Emitir Documentos
	RNG43: Manter Fiscal Penal
	RNG44: Importar RFFP
	RNG45: Emitir Relatório De...
	RNG46: Emitir Dossie Do Contribuinte
	RNG47: Emitir Log De Acesso Dos...
	RNG48: Cadastrar Órgão Registro

Gestão de Requisitos

Requisitos são voláteis!!!

Fatores que contribuem para instabilidade:

- Mudanças externas no ambiente (mudanças de legislação, mudanças no mercado, mudança no posicionamento estratégico da empresa)
- Erros incorridos no processo de requisitos

Implicam em alterações de requisitos



Conduzidas de forma ordenada

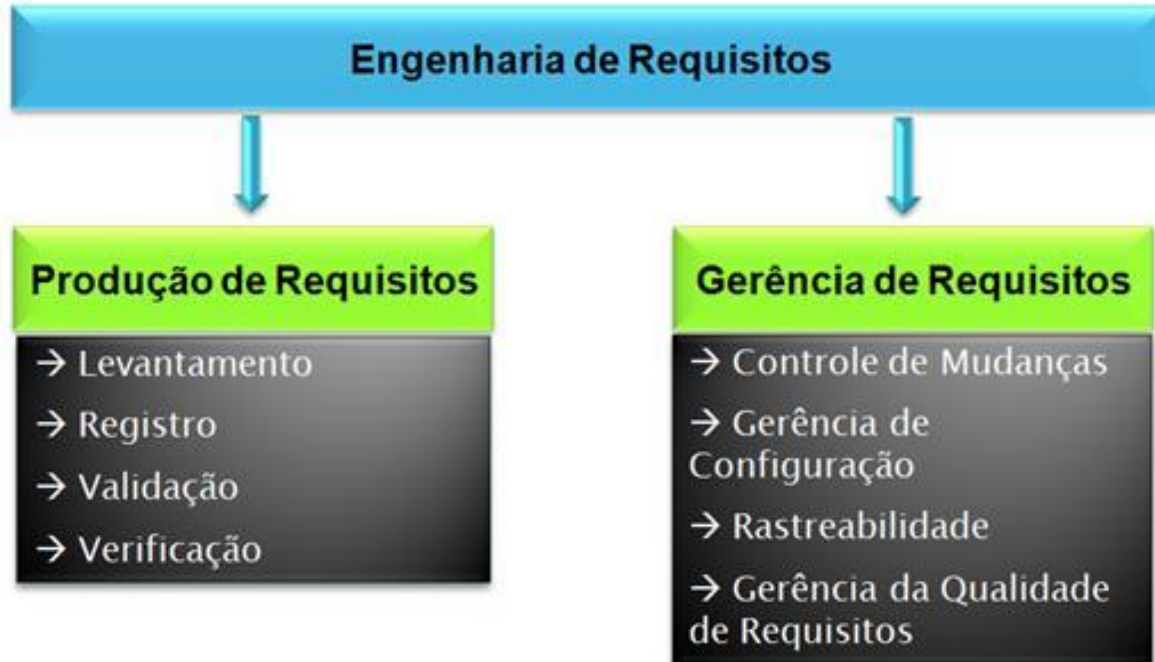


Controle sobre o prazo e custo

Benefícios percebidos a
médio prazo

Atividade vista como um
fardo

Gestão de Requisitos



Analista de Requisitos - Habilidades

Lidar com conceitos abstratos, reorganizando-os em divisões lógicas e sintetizando as soluções de acordo com cada divisão

Absorver fatos pertinentes a partir de fontes conflitantes e confusas

Entender o ambiente do usuário/cliente

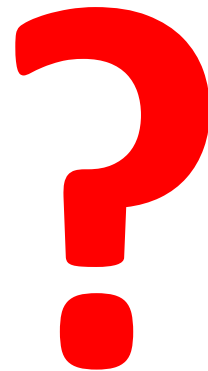
Lidar com problemas complexos

Aplicar elementos de SW/HW ao ambiente do usuário/cliente

Comunicar-se bem, tanto de forma escrita, como oral

Evitar detalhes desnecessários, concentrando-se nos objetivos gerais do SW

Dúvidas



Exercícios de Fixação



- O que significa "elicitarequisitos" ?
- O que requisitos funcionais descrevem ?
- Cite exemplos de requisitos funcionais e tipos de documentos para requisitos funcionais
- O que são requisitos não funcionais ? Cite exemplos
- Cite algumas técnicas para levantamento de requisitos
- Quais as tarefas básicas da Engenharia de Requisitos ?
- Para que serve a gerência de requisitos ?
- Que questões podem ser avaliadas numa validação de requisitos ?

Referências Bibliográficas

- Google Imagens
- Engenharia de Software Moderna - Cap. 3 – Requisitos - Prof. Marco Tulio Valente - <https://engsoftmoderna.info>, @engsoftmoderna
- Engenharia de Software. Ian Sommerville, 6ª edição.
- Dissertação de Mestrado, Qualidade de Websites de Comércio Eletrônico, Adriano Bessa de Albuquerque, MIA – Unifor
- www.inf.ufrgs.br/~kroth/disc/reqSW/Elicitacao.pdf
- <http://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming>
- Elicitação e Análise de Requisitos - www.inf.ufrgs.br/~kroth/disc/reqSW/Elicitacao.pdf
- Estudo Comparativo sobre as Técnicas de Elicitação de Requisitos do Software - Anderson Belgamo, Luiz Eduardo Galvão Martins, Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP - http://www3.dsi.uminho.pt/gavea/delphi/ver_informacao_login.htm
- Intelimap - <http://www.intelimap.com.br/cadastro.html>
- FreeMind - http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
- Revista Engenharia de Software - Introdução à Engenharia de Requisitos
- Aula 7 – Conceitos de Requisitos de Software - Carla Ilane Moreira Bezerra
- Software Engineering for Game Developers; John P. Flynt, Omar Salem; Thomson/Course Technology, 2005
- ERIC KIELING e RICARDO ROSA - Planager- um jogo para apoio ao ensino de conceitos de gerência de projetos de software - TRABALHO DE CONCLUSÃO II
- Análise e Projeto Orientado a Objetos - <https://sites.google.com/site/alvarofpinheiroapoo/>
- Como rastrear requisitos na indústria de desenvolvimento de produtos customizados | Gerenciamento de Projetos - <http://ogerente.com.br/rede/projetos/desenvolvimento-de-produtos-customizados>
- Multimídia, Conceitos e Aplicações - Wilson de Pádua Filho - Livros Técnicos e Científicos Editora
- Bringing Engineering Discipline to Game Development - Gordon Walton - https://www.gamasutra.com/view/feature/131710/bringing_engineering_discipline_to_.php
- Pressman, Roger, S. e Bruce R. Maxim. Engenharia de software. (9th edição). Grupo A, 2021.